



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
НОВОМ САДУ



Развој Cloud апликација у паметним мрежама

Пројектна спецификација

- Smart Apiary -

2025/2026

Садржај

Увод	2
Решење	2
Циљеви	2
Функционални захтеви	2
Актери у систему	2
Захтеви пчелара	2
Захтеви пољопривредника	3
Аутентификација, ауторизација и управљање корисницима	4
Креирање корисничког налога	4
Пријава на систем	5
Улоге у систему	5
Инфраструктурни захтеви	5
Архитектура система	5
Додавање пчелињака и кошнице	6
Регистрација и упаривање уређаја	6
Прикупљање телеметријских података (IoT Ingestion)	7
Телеметрија и аналитика	7
Хитна упозорења и нотификације	8
Упозорење о пестицидима	9
Преглед посејаних култура	9
Виртуални пчеларски дневник	9
Регистрација парцеле	10
Најава третирања пестицидима	10
Преглед статуса обавештења	10
Евиденција посејаних култура	10
Отказивање или померање термина прскања	11
Дигитални картон прскања	11
Напомена о техничкој имплементацији	11

Увод

Пчеларство у модерно доба се суочава са многобројним изазовима. Један од изазова је физичка потреба за присуством пчелара ради праћења стања у кошницама (унос нектара, ројење, залихе хране зими итд...), што захтева време и новац за путовање до удаљених пчелињака. Други, још критичнији проблем, представља масовно тровање пчела услед неадекватне и неблаговремене комуникације између пољопривредника (који третира усеве пестицидима) и пчелара.

Решење

Развој централизоване софтверске платформе која интегрише IoT (*Internet of Things*) уређаје на пчелињацима са системом за рано упозоравање. Платформа омогућава пољопривредницима да најаве прскање, а пчеларима да аутоматски добију упозорење уколико се њихов пчелињак налази у зони где је прскање најављено. Поред тога, платформа омогућава интеграцију са паметним вагама ради праћења приноса у реалном времену.

Циљеви

Главни циљеви система:

- Смањење стопе морталитета пчела кроз аутоматизована упозорења о пестицидима,
- Оптимизација времена и трошкова пчелара кроз даљинско праћење стања на пчелињаку (паметна вага).

Функционални захтеви

Актери у систему

У систему се идентификују две примарне улоге: **Пчелар** и **Пољопривредник**.

Напомена: Подразумева се администраторска улога за одржавање система.

Захтеви пчелара

У оквиру платформе пчелар захтева следеће функционалности:

Управљање пчелињацима: Унос једног или више пчелињака, специфицирајући њихову тачну локацију (координате). 3 поена
--

Управљање кошницама: Унос једне или више кошница, модификација и брисање кошница у оквиру сваког пчелињака. 3 поена

Упаривање са IoT уређајима: Повезивање кошнице унете у платформу са физичким уређајем (паметном вагом). **6 поена**

Напомена: У пракси паметна вага се обично поставља на само једну кошницу у оквиру пчелињака.

Телеметрија и аналитика: Приказ података који стижу са паметне ваге. Графички приказ дневног уноса и потрошње хране. **6 поена**

Хитна упозорења: Детектовање наглог пада тежине (вероватно је у питању крађа кошница или су оборене услед налета ветра) и слање нотификације након детекције; Упозорење када је батерија на ваги при крају и захтева замену. **6 поена**

Упозорење о пестицидима: Добијање обавештења уколико пољопривредник најави прскање у радијусу где се налази његов пчелињак. **6 поена**

Посејане културе: Преглед посејаних култура на мапи (додаје их пољопривредник). **2 поена**

Виртуални пчеларски дневник: Вођење дневника за одређену кошницу на пчелињаку, где је сваки запис у формату:

- Датум и време извршења прегледа,
- Идентификациони број кошнице,
- Боја подњаче,
- Број рамова са медом,
- Количина меда (кг),
- Број рамова са леглом,
- Присуство матице,
- Поље за унос напомена (нпр. извршен третман против варое, додата погача, итд...) **4 поена**

Захтеви пољопривредника

У оквиру платформе пољопривредник захтева следеће функционалности:

Регистрација парцела: Унос парцеле (њиве) специфицирајући њене тачне координате.

3 поена

Најава третирања пестицидима: Одабир парцеле и креирање најаве третирања која садржи: - Планирани датум и време почетка прскања, - Очекивано трајање (у сатима), - Опционо: тип препарата који се користи 3 поена
Преглед статуса обавештења: Приказ повратне информације о броју пчелара који су обавештени након заказивања термина прскања. 2 поена
Унос културе: Унос посејане културе на одређеној парцели (њиви). 3 поена
Отказивање прскања: Отказивање или померање термина прскања (услед лоших временских услова). 3 поена
Напомена: <i>Обавестити пчеларе након ових акција.</i>
Дигитални картон прскања: Историјски приказ свих извршених третмана на одређеној парцели због законских регулатива. 5 поена
Временска прогноза за прскање: Упозорење ако је у време заказаног термина третирања пестицидима најављен ветар. 6 поена

Аутентификација, ауторизација и управљање корисницима

Креирање корисничког налога

У циљу максималне безбедности и спречавања злоупотреба, систем не подржава **јавну регистрацију** корисника. Процес креирања налога је централизован:

- **Унос података:** Администратор путем свог контролног панела уноси основне податке о кориснику (име, презиме, контакт телефон, валидна имејл адреса) и додељује му одговарајућу улогу (Пчелар или Пољопривредник), **1 поен**
- **Активација налога:** Након успешног уноса од стране администратора, систем аутоматски генерише и шаље имејл поруку на адресу новог корисника, **1 поен**
- **Постављање лозинке:** Порука садржи сигурносни, временски ограничен линк за активацију. Кликом на линк, корисник приступа форми где самостално уноси и потврђује своју лозинку, чиме његов налог постаје активан. **1 поен**

Пријава на систем

- **Пријава:** Корисници приступају платформи уносом своје имејл адресе и лозинке. **1 поен**
- **Управљање сесијом (JWT):** Систем користи JWT стандард. Након успешне пријаве, сервер генерише токен који клијентска апликација смешта локално и шаље у заглављу сваког наредног HTTP захтева. Сервер валидира токен и на основу њега утврђује идентитет и улогу корисника пре него што дозволи приступ траженим подацима. **1 поен**
- **Заборављена лозинка:** Уколико корисник заборави лозинку, на страници за пријаву може покренути процес опоравка. Систем ће му послати имејл са једнократним линком за ресетовање и постављање нове лозинке. **1 поен**

Улоге у систему

Систем користи контролу приступа засновану на улогама:

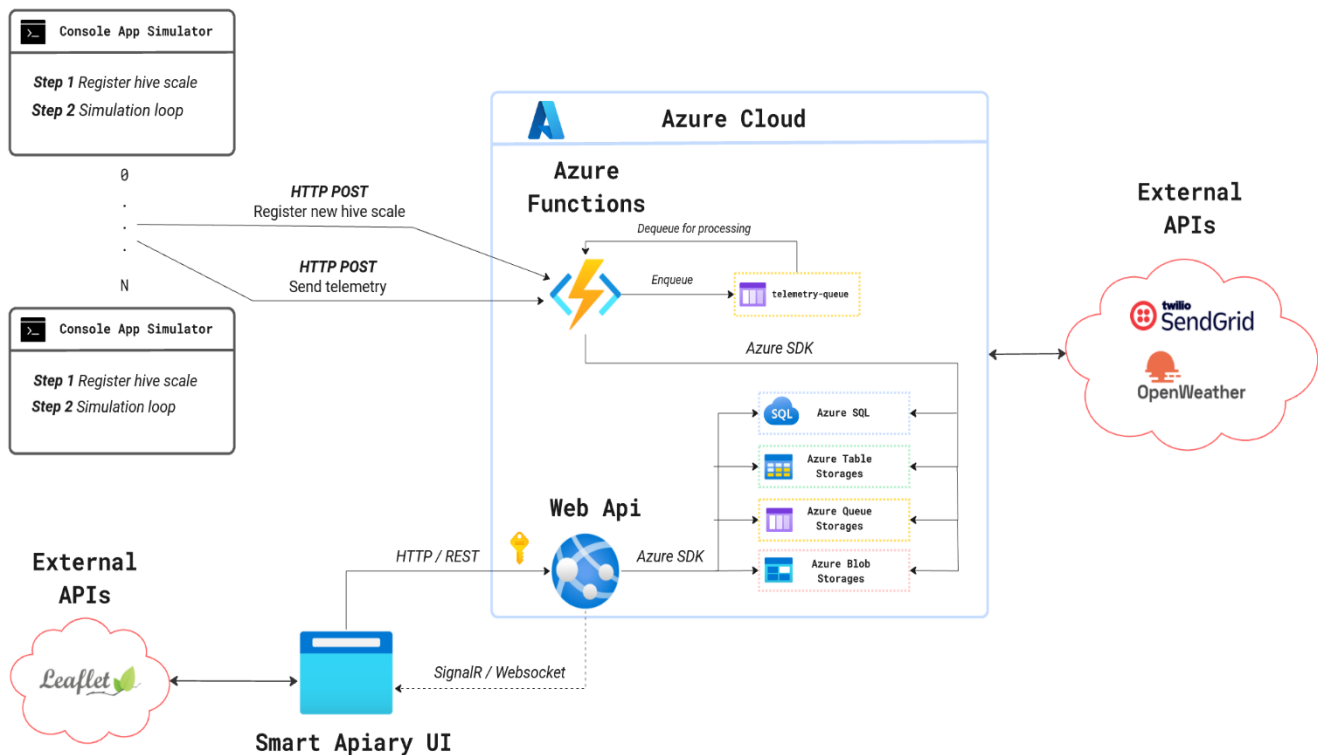
- **Администратор:** Има највиши ниво привилегија. Задужен је за одржавање система, управљање корисничким налозима (креирање, суспензија, брисање), **1 поен**
- **Пчелар:** Има приступ искључиво својим ресурсима. Може да управља само својим пчелињацама и кошницама, прегледа своју телеметрију и прима упозорења. Систем му строго забрањује увид у локације и податке туђих пчелињака, **1 поен**
- **Пољопривредник:** Има приступ искључиво својим парцелама и најавама прскања. Нема приступ делу система који се односи на телеметрију или стање кошница. **1 поен**

Инфраструктурни захтеви

Део спецификације који следи дефинише технички оквир и технологије које ће бити коришћење за имплементацију система.

Архитектура система

Систем је заснован на **чистој архитектури** и **дизајну вођеним доменом** (DDD), као и осталим принципима и технологија који су показани и обрађени на вежбама.



Слика 1 Архитектура система

Додавање пчелињака и кошнице

Приликом уноса пчелињака пчелар уноси име пчелињака, географску ширину и дужину, опционо опис терена где се налази пчелињак и слика пчелињака. Слика пчелињака се чува у оригиналној величини за потребе детаљног приказа и као умањена слика (*thumbnail*) за приказ на мапи. Након успешног уноса пчелињак се приказује на мапи пчелару који га је унео, али не и другим пчеларима.

Напомена: Препорука је да се користи open-source библиотека Leaflet.

У оквиру пчелињака могуће је додати кошнице које имају ознаку кошнице, тип кошнице (ЛР, ДБ, Полошка...), боја наставка, старост матице (број година) и напомена. Подржано је брисање и измена кошница, као и измена информација о пчелињаку (у случају селидбе).

Регистрација и упаривање уређаја

Систем користи тростепени процес упаривања IoT уређаја са платформом:

1. **Регистрација:** Пчелар путем корисничког интерфејса бира конкретну кошницу на неком од својих пчелињака и уноси **серијски број** (S/N) одштампан на полеђини паметне ваге. Уређај након регистрације има статус **неупарен**.

Серијски број је алфанумерички низ у формату SA-YYYY-XXXXX где је SA ознака за *Smart Apiary*, YYYY година производње, а XXXXX насумичан петоцифрени број.

2. **Активација (Handshake):** Приликом првог покретања, конзолна апликација шаље свој **јединствени идентификатор** и **серијски број** ка *Azure Function* сервису. Систем проверава подударање серијског броја са уређаја и оног који је унео пчелар. Уколико пронађе подударање везује јединствени идентификатор за ту кошницу.

Јединствени идентификатор је 128-битни идентификатор генерисан од стране микроконтролера уређаја у формату 32 хексадецимална карактера подељена у пет група (*UUID*). Пример: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

3. **Генерисање Access Токена:** Након успешне активације, систем генерише јединствени *Device Access Token* (криптографски генерисан низ). Сервер шаље овај токен назад као одговор на активацију, уређај локално складишти токен и користи га за сваку даљу комуникацију. Уређај након успешног активације прелази у статус **упарен**.

Прикупљање телеметријских података (IoT Ingestion)

Након успешне активације уређај започиње континуирано генерисање и слање мерења у интервалима од **сат времена**. Сваки пакет података који уређај шаље мора у заглављу (*Header*) HTTP захтева да садржи:

X-Device-Token: [Генерисани_токен_уређаја]

Мерење треба да обухвата укупну тежину (кг), влажност ваздуха (%), унутрашња температура кошнице (°C), тренутни ниво батерије (%) и остала поља за одређивање којој кошници мерење припада.

Напомена: За потребе тестирања смањити интервал симулације.

Телеметрија и аналитика

Кориснички интерфејс приказује следеће графиконе за **сваки пчелињак** пчелара:

1. **Стубичасти графикон** за приказ дневног приноса/потрошње нектара, где **зелени стубићи** (изнад нуле) представљају унос нектара а **црвени стубићи** испод нуле означавају потрошњу залиха. За прорачун се узима мерење са почетка дана (8.00ч) и краја дана (20.00ч) и рачуна као:

$$\Delta = Weight_{20h} - Weight_{8h}$$

2. **Линијски графикон** користи се за приказ тренда температуре и влажности у временском интервалу,
3. **Индикатори статуса** се налазе поред графикона у облику картица и пружају брзи увид у последње пристигло стање (тренутна тежина, ниво батерије итд...).

Напомена: Различите пчелињаке пчелара одвојити у више табова и обавезно користити SignalR како би подаци били ажурни у реалном времену. Водити рачуна да се приликом преласка са једног таба на други одјави са тренутне групе на којој се слушају догађаји, на нову групу (користити нпр. Идентификатор пчелињака).

Хитна упозорења и нотификације

Систем за детекцију аномалија континуирано анализира пристигле телеметријске податке у реалном времену (Event-driven архитектура). Уколико се детектује одступање од номиналних вредности, систем покреће дефинисане акције обавештавања.

1. **Детекција крађе или превртања:** Систем упоређује свако ново мерење са претходним. Уколико забележени пад тежине пређе границу коју је корисник самостално задао путем корисничког интерфејса (нпр. 10кг), генерише се критично упозорење. Пчелар се обавештава путем имејл поруке.
2. **Мониторинг батерије:** Систем прати ниво батерије са паметне ваге. Уколико ниво падне испод 15%, генерише се упозорење. Како би се избегло вишеструко слање истих порука, имејл обавештење се шаље **искључиво први пут** када се детектује пад испод овог прага. Поновно слање ће бити омогућено тек након што се батерија напуни/замени.

Напомена: Сваки корисник има своје подешавања за праг тежине. За кориснике који не поставе користити подразумевану вредност од 10 кг.

Упозорење о пестицидима

Када пољопривредник путем свог интерфејса најави прскање за одређену парцелу, обавестити све пчеларе који имају пчелињак у радијусу од 5км од парцеле за коју је заказано прскање. Обавештења стижу и у случају отказивања и промене термина прскања. Упозорење о термину прскања приказати одговарајућим пчеларима у оквиру корисничког интерфејса.

Напомена: За реализацију ове функционалности, препорука је коришћење Azure SQL Database сервиса. Разлог за овај одабир је изворна подршка за Spatial типове података (geography) и просторне индексе. Ово омогућава систему да извршава просторне упите (попут STDistance) директно на нивоу базе података, чиме се прецизно идентификују пчелињаци унутар критичног радијуса, без оптерећивања апликативне логике сложеним математичким прорачунима.

Преглед посејаних култура

Пчелару се на мапи приказују културе (додаје их пољопривредник) које су посејане у близини његовог пчелињака. Културе су приказане помоћу иконица које симболизују културу која је посејана (нпр. сунцокрет, уљана репица, лаванда...). Кликком на одређену културу приказују се додатне информације: назив посејане културе, очекивани период цветања, површина парцеле, власника парцеле и контакт телефон).

Виртуални пчеларски дневник

Виртуални дневник омогућава пчелару да детаљно документује сваки физички преглед кошнице. Ови подаци се везују за јединствени идентификатор кошнице и омогућавају праћење развоја друштва.

Структуру записа је организована по секцијама:

- Датум и време прегледа,
- Идентификациони број кошнице,
- Боја подњаче,
- Параметри продуктивности:
 - Број рамова са медом,
 - Количина меда,
- Здравствено стање и развој:
 - Број рамова са леглом,
 - Присуство матице (да/не),
- Напомена (слободан текст).

Пчелар кроз картон кошнице види све записе поређане хронолошки (од најновијег до најстаријег), и такође има могућност да измени или обрише унос у дневник. Картон кошнице организовати за сваки пчелињак заједно са пагинацијом страница.

Регистрација парцеле

Пољопривредник региструје своју парцелу уношењем географских координата (ширина и дужина) и произвољног имена. Након уноса, парцела се аутоматски приказује на мапи као маркер. Уколико је локација погрешно унета омогућена је измена координата.

Најава третирања пестицидима

Пољопривредник врши одабир једне од својих претходно регистрованих парцела и попуњава формулар за најаву:

- **Одабир парцеле:** Корисник бира парцелу са листе или директно кликом на маркер на мапи,
- **Датум и време почетка:** Тачан тренутак када се планира почетак прскања,
- **Очекивано трајање:** Унос броја сати (нпр. 3ч) колико ће сам процес третирања трајати на тој парцели,
- **Тип препарата (Опционо):** Слободан унос назива средства које се користи.

Након чувања заказаног третмана, извршава се прорачун пчелињака који су у радијусу од 5 км и шаље нотификација власницима тих пчелињака на имејл.

Преглед статуса обавештења

Након што пољопривредник закаже термин третирања пестицидима, систем му пружа повратну информацију о успешности процеса обавештавања околних пчелара.

Евиденција посејаних култура

Ова функционалност омогућава пољопривреднику да дефинише шта се тренутно налази на његовим регистрованим парцелама, чиме индиректно помаже пчеларима у проналажењу адекватне паше.

Пољопривредник бира једну од својих њива са листе или директно на мапи. Из падајућег менија бира врсту културе (нпр. Сунцокрет, Уљана репица, Лаванда...), уноси очекивани период цветања (оквирни датум када се очекује) и слободно поље за додатне информације.

Након уноса, маркер парцеле на мапи мења свој изглед и добија иконицу која симболизује ту културу.

Систем омогућава пољопривреднику да избрише стару културу након жетве и унесе нову.

Отказивање или померање термина прскања

Ова функционалност омогућава пољопривреднику да управља терминима у складу са временским условима.

Систем користи *OpenWeatherMap API* како би за одабрану локацију парцеле преузео податке о брзини ветра и падавинама. Уколико пољопривредник покуша да најави или потврди прскање у време када се предвиђа јак ветар (нпр. преко 5 m/s) или киша, систем ће избацити упозорење: "Лоши временски услови – препоручује се померање термина."

Пољопривредник може у сваком тренутку да промени датум и време. Систем аутоматски ажурира најаву и шаље исправку пчеларима.

У случају потпуног одустајања од третмана, пољопривредник означава најаву као отказану и систем моментално шаље потврду пчеларима.

Дигитални картон прскања

Овај модул омогућава пољопривреднику аутоматско генерисање евиденције о извршеним третманима.

Свака најаву прскања која је успешно извршена (није отказана) након истека времена третмана се евидентира. Запис садржи: тачан датум и време почетка и завршетак третмана, назив парцеле и врста културе, коришћени препарат и временске услове у тренутку прскања (преузети са *OpenWeatherMap API*).

Пољопривредник може да филтрира податке по парцели или временском периоду, као и да изведе евиденцију третмана у *PDF* формату.

Напомена о техничкој имплементацији

Иако спецификација дефинише функционалне захтеве и општи архитектонски оквир, детаљна структура унутар *Cloud* окружења треба да прати функционалне захтеве, тако да:

- **Именовање, број и тип Azure функција:** Одлука се доноси на основу потреба које произилазе из спецификације пројекта,
- **Дизајн база података и организација складишта:** Спецификација не дефинише експлицитне шеме табела. Очекује се да се самостално пројектује оптимална структура табела у *Azure SQL* бази (за релационе и, по потреби, просторне податке), као и да се дефинише стратегија избора *PartitionKey* и *RowKey* у *Azure Table Storage* систему,

-
- **Коришћење редова и блобова:** Број и назив блоб контејнера, као и структура редова, треба да буду прилагођени логици асинхроне обраде података како би се осигурала максимална ефикасност система,
 - **Окидачи (triggers):** Користити окидачи који су показани на вежбама.